

Proposta Universal CNPq 2026

Resumo para avaliacao interna da equipe

Data: 02 de julho de 2026

Status: versao preliminar para avaliacao dos integrantes

Este documento resume a arquitetura cientifica geral da proposta Universal CNPq 2026. Seu objetivo e permitir que os integrantes avaliem a coerencia da proposta, indiquem ajustes cientificos e enviem demandas de orcamento antes da redacao consolidada do projeto.

Este texto ainda nao e o projeto final, nem o texto definitivo a ser inserido no formulario do CNPq. Apos a avaliacao da equipe, a proposta sera consolidada em dois formatos: um projeto completo em PDF e blocos de texto ajustados ao formulario do CNPq.

Como responder

A arquitetura cientifica abaixo ja esta proposta como base de trabalho. A resposta dos integrantes deve ser objetiva e concentrada apenas em pontos essenciais: aprovacao geral, eixo de contribuicao, ajustes cientificos essenciais, sugestoes livres, itens de orcamento e restricoes criticas.

Formulario de resposta:

https://github.com/MSR-BR/Universal-CNPq-2026/issues/new?template=phase5_5_member_response.yml

O formulario solicita somente:

1. aprovacao geral da proposta;
2. eixo ou eixos em que o integrante pretende contribuir;
3. ajustes cientificos essenciais, se houver;
4. sugestoes livres, se houver;
5. itens de orcamento nos campos do CNPq, se houver;
6. restricoes criticas de viabilidade, se houver.

Se nao houver demanda de orcamento ou restricao critica, basta indicar isso no formulario. A proposta nao depende de uma lista extensa de sugestoes dos integrantes para seguir para a redacao consolidada.

Sintese executiva

A proposta usara complexos metalicos como plataforma integradora para conectar cinco frentes cientificas: sintese e caracterizacao de materiais moleculares, efeito barocalorico em transicoes spin crossover, controle de interacoes magneticas por pressao, termodinamica quantica e baterias quanticas, e analise de recursos de informacao quantica.

A ideia central e que complexos metalicos oferecem uma combinacao rara de controle estrutural, diversidade quimica e propriedades magneticas ajustaveis. Pequenas mudancas de estrutura podem alterar transicoes spin crossover e a interacao de troca magnetica entre centros metalicos, usualmente representada pelo parametro J em modelos do tipo Heisenberg. A pressao fornece uma rota experimental para modificar a estrutura cristalina, deslocar transicoes e variar parametros fisicos de modo controlado.

O novo eixo barocalorico foca transicoes spin crossover em complexos metalicos, envolvendo a rota UERJ-UFF-ORNL. A UERJ contribui com a experiencia em materiais caloricos, spin crossover e modelagem; a UFF contribui com complexos metalicos, magnetismo e caracterizacao; e ORNL contribui com o contexto de medidas sob pressao e, quando viavel, caracterizacao por neutrons ou tecnicas associadas.

A variacao de J permanece relevante para dois niveis do projeto. No nivel experimental, ela conecta estrutura, magnetizacao, susceptibilidade magnetica, espalhamento de neutrons e calculos de estrutura eletronica. No nivel teorico, ela permite estudar como parametros fisicos de complexos metalicos influenciam ciclos de termodinamica quantica, protocolos de baterias quanticas e medidas de recursos quanticos, como coerencia, correlacoes, emaranhamento e discordia.

O projeto tambem se apoia na experiencia do grupo em efeitos caloricos, especialmente em complexos metalicos magnetocaloricos em temperaturas criogenicas e em sistemas moleculares associados a spin crossover e resposta

barocalorica. Dentro dessa base, o estudo do efeito barocalorico em transicoes spin crossover de complexos metalicos sera um eixo proprio, envolvendo a rota UERJ-UFF-ORNL.

Contexto científico

Complexos metalicos sao compostos formados por centros metalicos coordenados a ligantes moleculares. Essa arquitetura permite modificar composicao, geometria, estado de spin, anisotropia magnetica e acoplamentos entre centros magneticos. Por isso, esses sistemas sao particularmente interessantes para estudar relacoes entre estrutura, magnetismo e termodinamica.

Em materiais moleculares, efeitos como spin crossover, magnetocalorico, barocalorico e respostas sob pressao podem ser entendidos a partir da competicao entre estrutura, energia magnetica, entropia e acoplamentos intermoleculares. O grupo ja possui experiencia em materiais calóricos e metalicos, incluindo revisoes e trabalhos sobre complexos metalicos para resfriamento em baixas temperaturas.

Ao mesmo tempo, a equipe possui producao recente em termodinamica quantica, baterias quanticas, maquinas termicas quanticas, recursos quanticos e simulacoes computacionais. A proposta aproxima essas frentes usando complexos metalicos reais ou realisticamente modelados como sistemas fisicos nos quais parametros estruturais, magneticos, calóricos e quanticos podem ser conectados.

Pergunta científica central

E possivel usar complexos metalicos como plataforma fisica para controlar, medir e modelar a relacao entre estrutura, spin crossover, efeito barocalorico, interacao magnetica, termodinamica quantica, baterias quanticas e recursos de informacao quantica?

Uma formulacao operacional dessa pergunta e:

Como mudancas estruturais induzidas por pressao modificam transicoes spin crossover e a interacao de troca J em complexos metalicos, e como essas variacoes afetam resposta barocalorica, ciclos termodinamicos quanticos, desempenho de baterias quanticas e medidas de recursos quanticos?

Hipotese de trabalho

A hipotese de trabalho e que complexos metalicos com interacoes magneticas ajustaveis podem funcionar como uma plataforma comum entre materiais moleculares e modelos de termodinamica quantica. A pressao pode alterar levemente a estrutura e modificar J; essa variacao pode ser caracterizada por medidas experimentais, estimada por calculos de DFT ou metodos correlatos, e incorporada em modelos efetivos para ciclos termodinamicos, baterias quanticas e analise de recursos quanticos. Em complexos metalicos com transicoes spin crossover, a pressao tambem pode deslocar a transicao e produzir resposta barocalorica mensuravel.

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma baseada em complexos metalicos para investigar como estrutura, pressao, transicoes spin crossover e interacoes magneticas controlam propriedades calóricas, termodinamicas e de informacao quantica em sistemas moleculares.

Objetivos especificos

estruturais, magneticos, calóricos e quanticos.

modelos fisicos efetivos.

troca J.

metalicos, articulando competencias da UERJ, UFF e ORNL.

neutrons e calculos de estrutura eletronica a modelos de Heisenberg ou modelos efetivos relacionados.

usando parametros fisicos inspirados em complexos metalicos.

discordia, em sistemas moleculares e metalicos sob controle externo.

coordenacao, magnetismo, materiais funcionais, termodinamica quantica e informacao quantica.

1. Selecionar familias de complexos metalicos com potencial para estudos
2. Caracterizar propriedades estruturais e magneticas relevantes para definir

3. Investigar como a pressão altera parâmetros estruturais e a interação de
4. Estudar o efeito barocalórico em transições spin crossover de complexos
5. Conectar medidas de magnetização, susceptibilidade, espalhamento de
6. Estudar ciclos de termodinâmica quântica e protocolos de baterias quânticas
7. Analisar recursos quânticos, como coerência, correlações, emaranhamento e
8. Formar estudantes e pesquisadores jovens em uma interface entre química de

Arquitetura científica proposta

Eixo 1 - Plataforma de complexos metálicos

Este eixo estabelece a base material do projeto. A proposta é selecionar, preparar ou utilizar complexos metálicos com estrutura conhecida ou determinável, propriedades magnéticas relevantes e potencial para estudos sob pressão, resposta barocalórica ou modelagem quântica.

Atividades previstas:

quando aplicável;

cálculos e modelos quânticos;

- preparação ou seleção de amostras de complexos metálicos;
- caracterização estrutural, incluindo difração de raios X de monocristal
- caracterização magnética inicial;
- identificação de sistemas candidatos para estudos barocalóricos, de pressão,
- organização de critérios de seleção de compostos.

Eixo 2 - Efeito barocalórico em transições spin crossover

Este eixo estuda o efeito barocalórico associado a transições spin crossover em complexos metálicos. A pressão pode deslocar a transição entre estados de spin, alterar a entropia e gerar resposta calorífica mensurável. A rota científica envolve o grupo da UERJ, a contribuição da UFF em complexos metálicos, magnetismo e caracterização, e a colaboração com ORNL para caracterização sob pressão e, quando viável, medidas relacionadas a nêutrons.

Atividades previstas:

estudo barocalórico;

relevantes para a transição;

termica associada;

- selecionar complexos metálicos com transições spin crossover adequadas ao
- caracterizar propriedades magnéticas, estruturais e termodinâmicas
- estudar o deslocamento da transição sob pressão;
- estimar grandezas barocalóricas, como variação de entropia e resposta
- avaliar a viabilidade de medidas com e sem pressão no contexto UERJ-UFF-ORNL.

Eixo 3 - Pressão, estrutura e interação de troca J

Este eixo conecta controle experimental e modelagem. Em modelos magnéticos, J representa a interação de troca entre momentos magnéticos. Em complexos metálicos, essa interação depende de distâncias, ângulos de ligação, orbitais envolvidos e do ambiente cristalino. A pressão pode alterar esses parâmetros e tornar J uma variável fisicamente controlável.

Atividades previstas:

selecionados;

espalhamento de nêutrons sob pressão;

troca e validar tendencias.

- estudar como a pressao modifica a estrutura de complexos metalicos
- relacionar mudancas estruturais a variacoes de J;
- usar medidas de magnetizacao, susceptibilidade e, quando viavel,
- desenvolver ou ajustar modelos efetivos do tipo Heisenberg;
- usar DFT ou abordagens computacionais correlatas para estimar parametros de

Eixo 4 - Termodinamica quantica e baterias quanticas

Este eixo usa parametros e modelos inspirados em complexos metalicos para estudar ciclos termodinamicos quanticos e baterias quanticas. O interesse principal e compreender como a variacao de parametros fisicos, especialmente J, afeta trabalho, calor, eficiencia, energia armazenada, potencia de carregamento e estabilidade de protocolos.

Atividades previstas:

spin ou niveis efetivos;

termodinamica quantica como ferramenta de analise;

metalicos.

- formular modelos de ciclos termodinamicos quanticos baseados em sistemas de
- estudar protocolos de carregamento e descarregamento de baterias quanticas;
- analisar o papel da variacao de J em ciclos e protocolos;
- avaliar o uso de uma abordagem perturbativa da primeira lei da
- comparar cenarios ideais e parametros fisicamente plausiveis para complexos

Eixo 5 - Recursos quanticos e metricas de informacao

Este eixo investiga como recursos quanticos aparecem em sistemas moleculares e metalicos, e como podem se relacionar a desempenho termodinamico ou energetico. O foco inclui coerencia, correlacoes, emaranhamento, discordia e outras metricas relevantes, sempre com cuidado para nao assumir relacoes de desempenho antes da validacao dos modelos.

Atividades previstas:

sistemas moleculares correlatos;

quando houver base teorica para isso;

tecnologico.

- calcular metricas de recursos quanticos em modelos de complexos metalicos ou
- estudar a robustez desses recursos sob variacao de parametros externos;
- relacionar recursos quanticos a observaveis magneticos e termodinamicos
- identificar quais metricas sao mais adequadas para a proposta final;
- evitar extrapolacoes indevidas entre recurso quantico e desempenho

Papel do contexto calorico

O projeto sera fortemente motivado por resultados em materiais caloricos, especialmente complexos metalicos magnetocaloricos em baixas temperaturas, sistemas spin crossover e resposta barocalorica. Esse contexto ajuda a mostrar que complexos metalicos sao uma classe realista e relevante para estudar acoplamentos entre estrutura, magnetismo e entropia.

Na arquitetura atual, o estudo barocalorico em transicoes spin crossover entra como eixo explicito. O restante da literatura calorica mais ampla sera usado como estado da arte, motivacao e apoio para selecionar materiais e interpretar resultados.

Equipe e capacidades institucionais

A equipe prevista reúne participantes no Brasil e colaboradores internacionais. A participação final, as atribuições e o uso público de infraestruturas serão confirmados após a avaliação dos integrantes.

Instituição	Participantes previstos	Capacidades principais associadas
UERJ	Gabriel Fernandes Silva; Bruno de Pinho Alho; Paula de Oliveira Ribeiro Alho; Pedro Jorge von Ranke Perlingeiro; Vinicius da Silva Ramos de Sousa; Alan Fillipe de Souza Almeida; Gabriel Batista de Souza	Materiais calóricos, spin crossover, barocalórico, magnetismo, modelagem, caracterização e formação de estudantes.
UFF	Mario de Souza Reis Junior; Vinicius Gomes de Paula	Complexos metálicos, magnetismo, materiais funcionais, barocalórico/spin crossover, termodinâmica quântica, baterias quânticas e caracterização magnética.
UFOB	Clebson dos Santos Cruz; João Vitor Almeida Tavares Cruz; Tatiana de Jesus Braga; Wanisson Silva Santana	Termodinâmica quântica, baterias quânticas, recursos quânticos, computação científica e formação.
SENAI CIMATEC	Maron Freitas Anka	Tecnologias quânticas, simulação, plataformas computacionais e recursos quânticos.
Oak Ridge National Laboratory	Antonio dos Santos	Medidas de nêutrons, caracterização sob pressão e contexto de grandes facilidades experimentais.
Universidade de Aveiro	Paula Brandão	Síntese, difração de raios X de monocristal e caracterização estrutural de complexos metálicos.

A equipe inclui pesquisadores com bolsas de produtividade ou bolsas estaduais de mérito acadêmico registradas nos CVs revisados, além de estudantes e jovens pesquisadores em formação. Essa composição deve fortalecer a combinação entre liderança científica, experiência experimental, modelagem teórica, capacidade computacional e formação de recursos humanos.

Resultados esperados

Os resultados esperados incluem:

projeto;

metálicos;

termodinâmicas;

informação quântica;

pressão, termodinâmica quântica e tecnologias quânticas.

- seleção de famílias de complexos metálicos adequadas aos objetivos do
- caracterização estrutural e magnética de sistemas selecionados;
- análise do efeito barocalórico em transições spin crossover de complexos
- mapas pressão-estrutura-J para compostos ou modelos representativos;
- modelos efetivos para ciclos termodinâmicos quânticos e baterias quânticas;
- análise de recursos quânticos em sistemas moleculares ou metálicos;
- integração entre dados experimentais, DFT, modelos de spin e métricas
- publicações em materiais moleculares, magnetismo, termodinâmica quântica e
- formação de estudantes em uma área interdisciplinar emergente;
- consolidação de uma rede nacional e internacional em complexos metálicos,

Informacoes de orcamento

A proposta sera submetida na Faixa C da Chamada Universal CNPq 2026. Nessa faixa, o limite total e de R\$ 250.000,00, somando custeio, capital e/ou no maximo uma bolsa IC, ITI ou AT. A vigencia inicial e limitada a 36 meses. Nao ha bolsa PDJ ou PDS na Faixa C, e o coordenador nao pode atribuir bolsa a si.

O orcamento sera consolidado como orcamento unico do projeto. As demandas dos integrantes serao usadas como mapa de necessidades, nao como divisao automatica por pessoa ou instituicao. A prioridade sera dada a itens que viabilizem os eixos cientificos, atendam mais de um subgrupo, removam gargalos experimentais ou computacionais e estejam claramente vinculados a execucao da proposta.

Itens elegiveis segundo a chamada:

Rubrica	Item de dispendio	Campos solicitados no formulario
Custeio	Despesas acessorias com importacao	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Custeio	Diarias (Total)	Valor total e detalhamento Pt/En.
Custeio	Material de consumo	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Custeio	Passagens (Total)	Valor total e detalhamento Pt/En.
Custeio	Servicos de Terceiros (Total)	Valor total.
Capital	Equipamentos e Material permanente	Valor total, detalhamento Pt/En e justificativa Pt/En.
Capital	Material bibliografico (Total)	Valor total.
Bolsa	IC, ITI ou AT	Modalidade, duracao, quantidade, valor unitario, valor total e justificativa.

O formulario de resposta inclui uma tabela para os integrantes preencherem diretamente essas rubricas. Os valores podem ser estimativas nesta etapa, mas devem vir acompanhados de justificativa curta sempre que o campo existir no formulario CNPq.

Nao devem ser solicitados itens vedados pela chamada, incluindo alimentacao, recepcoes, despesas de rotina institucional, taxas de administracao, compra de veiculos, salarios ou complementacao salarial, obras civis sem relacao direta com instalacao de equipamento e servicos de terceiros pagos a agente publico da ativa. Locacao de veiculo e combustivel somente devem ser considerados se forem indispensaveis e muito bem justificados.

Confirmacoes minimas

A redacao consolidada deve depender o minimo possivel de novas rodadas de consulta. Assim, as confirmacoes solicitadas aos integrantes ficam restritas a:

- correcao de algum erro cientifico essencial;
- indicacao do eixo de contribuicao;
- sugestoes ou comentarios livres, se houver;
- envio de itens de orcamento nos campos CNPq, se houver;
- indicacao de alguma restricao real de viabilidade, se houver.

Decisoes finas sobre texto, prioridades e composicao final serao consolidadas pela coordenacao do projeto a partir desta arquitetura.

Encaminhamento proposto

1. Circulacao deste resumo e do formulario eletronico.
2. Registro automatico das respostas no repositorio.
3. Incorporacao apenas de ajustes essenciais e itens de orcamento.
4. Redacao do projeto consolidado em PDF.
5. Preparacao dos blocos de texto para o formulario do CNPq.

6. Revisao final pela equipe antes da submissao.

Pedido de resposta

Solicita-se que cada integrante responda pelo formulario eletronico. Cada resposta sera registrada como uma entrada padronizada no repositorio, reduzindo troca de mensagens e evitando perda de informacao.

Essas respostas serao usadas para consolidar a proposta final e evitar que o projeto avance com atribuicoes, custos ou expectativas nao validadas pela equipe.